

$$\text{AdB} \rightarrow \text{A1c(B)} = \Phi$$

Veamos:

P Supongamos un universo U y dos conjuntos borrosos A y B .

AdB significa que $\forall x \in U$ es $\mu_A(x) \neq \mu_B(x)$

X $c(B) = \{ x \in U \mid \mu_{c(B)}(x) = 1 - \mu_B(x), \forall x \in U \}$

X $\text{A1c(B)} = \{ x \in U \mid \mu_{\text{A1c(B)}}(x) = \min(\mu_A(x), \mu_{c(B)}(x)), \forall x \in U \}$

X Como $\text{A1c(B)} = \Phi$, entonces debe ser $\min(\mu_A(x), \mu_{c(B)}(x)) = 0 \quad \forall x \in U$

X Si $\min(\mu_A(x), \mu_{c(B)}(x)) = 0 \quad \forall x \in U$, entonces, para cada x de U :

L O bien $\mu_A(x) = 0$ o bien $\mu_{c(B)}(x) = 0$, es decir:

O bien $\mu_A(x) = 0$ o bien $\mu_B(x) = 1$

L Es decir, puede ser $\mu_A(x) = 0$ y $\mu_B(x) \neq 1$ o puede ser $\mu_A(x) \neq 0$ y $\mu_B(x) = 1$, por lo que las condiciones que debemos exigir son, $\forall x \in U$:

S Si $\mu_A(x) = 0$, entonces $\mu_B(x) \neq 1$

Si $\mu_A(x) \neq 0$, entonces $\mu_B(x) = 1$

Es decir, existen $A \dots \Phi$ y $B \dots \Phi$ tales que si AdB entonces $\text{A1c(B)} = \Phi$.

Las condiciones son que $\forall x \in U$ es $\mu_A(x) \neq \mu_B(x)$ y que (Si $\mu_A(x) = 0$, entonces $\mu_B(x) \neq 1$, y Si $\mu_A(x) \neq 0$, entonces $\mu_B(x) = 1$)

Vamos a comprobarlo con un ejemplo:

3 $U = \{a, e, i, o, u\}$ es el universo

3 $A = \{a^{*0'6}, i^{*0'5}, o^{*1}\} \dots \Phi$ y $B = \{a^{*1}, i^{*1}, o^{*1}, u^{*0'6}\} \dots \Phi$

3 Es evidente que AdB , es decir, $\forall x \in U$ es $\mu_A(x) \neq \mu_B(x)$

3 $c(B) = \{e^{*1}, u^{*0'4}\}$

3 $\text{A1c(B)} = \Phi$

Hemos construido un caso en que $A \dots \Phi$ y $B \dots \Phi$, AdB y $\text{A1c(B)} = \Phi$.

Conclusión: La respuesta correcta es **c)**

NOTA: El desarrollo de este ejercicio nos permite enunciar lo siguiente:

Dado el universo U y dos conjuntos borrosos A y B tales que:

I $\forall x \in U$ es $\mu_A(x) \neq \mu_B(x)$ (esta condición puede eliminarse)

II Si $\mu_A(x) = 0$, entonces $\mu_B(x) \neq 1$

III Si $\mu_A(x) \neq 0$, entonces $\mu_B(x) = 1$

Entonces se verifica que $\text{A1c(B)} = \Phi$

Ejercicio nº 72.-

Sea el conjunto borroso $B = \{0^{*0'3}, 1^{*0'6}\}$. La altura y el cardinal borroso son respectivamente:

a) $0'6$ y $0'9$

b) $0'9$ y $0'6$

c) $0'3$ y $0'6$

d) $0'9$ y $0'9$

Solución:

Veamos la altura de B : $\text{Altura de } B = \max\{\mu_B(x)\} = \max\{0'3, 0'6\} = 0'6$

Veamos el cardinal de B : $\text{card}(B) = \sum_{x \in U} \mu_B(x) = 0'3 + 0'6 = 0'9$

Conclusión la respuesta correcta es **a)**